

U.E. " NUESTRA SEÑORA DE LOURDES II "
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
DOCENTE: LEOMERY ROMERO.
XXII CONGRESO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO
"FELICIANA BUSTOS ARTEAGA."

3



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT MÓVIL HEXÁPODO PARA
EXPLORACIÓN Y MAPEO DEL TERRENO DE ALTO RIESGO EN ZONAS
URBANAS DE BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI.

Asesor:

Ing. Adolfo Cantillo

Alumnos:

Díaz, Jim.

Ibarra, Gabriel.

Páez, Carlos.

Junio, 2026

Puerto la Cruz, Venezuela

U.E. " NUESTRA SEÑORA DE LOURDES II "
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
DOCENTE: LEOMERY ROMERO.
XXII CONGRESO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO
"FELICIANA BUSTOS ARTEAGA."



**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT MÓVIL HEXÁPODO PARA
EXPLORACIÓN Y MAPEO DEL TERRENO DE ALTO RIESGO EN ZONAS
URBANAS DE BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI.**

Asesor:

Ing. Adolfo Cantillo

Alumnos:

Díaz, Jim.

Ibarra, Gabriel.

Páez, Carlos.

Junio, 2026

Puerto la Cruz, Venezuela

U.E. " NUESTRA SEÑORA DE LOURDES II "
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
DOCENTE: LEOMERY ROMERO.
XXII CONGRESO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO
"FELICIANA BUSTOS ARTEAGA."



**DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT MÓVIL HEXÁPODO PARA
EXPLORACIÓN Y MAPEO DEL TERRENO DE ALTO RIESGO EN ZONAS
URBANAS DE BARCELONA, ESTADO ANZOÁTEGUI.**

Alumnos: Diaz, Jim, Ibarra, Gabriel, Páez, Carlos.

RESUMEN

Esta tesis presenta el desarrollo de un prototipo robótico hexápodo diseñado como primer respondedor en entornos hostiles y de alto riesgo, como zonas de desastre o áreas con sustancias peligrosas. Su arquitectura biomimética de seis extremidades está calculada para ofrecer alta estabilidad, una distribución de peso equilibrada y un centro de gravedad bajo, superando las limitaciones de los sistemas de ruedas u orugas en terrenos irregulares. Además de su avanzada movilidad para sortear obstáculos y pendientes, el robot integra un sistema de exploración multisensorial con captura visual en tiempo real y sensores ambientales. Este equipamiento permite transmitir datos críticos del entorno para que el operador tome decisiones estratégicas de forma remota, cumpliendo así el objetivo principal de proteger la vida humana.

Palabras clave: Prototipo robótico, Arquitectura biomimética, Primer respondedor, Entornos hostiles, Exploración multisensorial, Mitigación de riesgos, Estabilidad motriz

DEDICATORIA

Dedicatoria de Páez, Carlos:

Le dedico este proyecto a todos los padres e integrantes que apoyaron financieramente esto y que lo hicieron posible, quiero expresar con la máxima gratitud todo el esfuerzo que aportaron y hacer posible la culminación de esta etapa de nuestras vidas.

Dedicatoria de Diaz, Jim:

En primera instancia agradezco a mi madre por haberme apoyado con este proyecto desde el inicio, confiando incluso en los peores momentos del desarrollo del proyecto.

Agradezco a mi tío y tutor en esta tesis, el Ing. Adolfo Cantillo, por estar y ayudarme con sus conocimientos, dedicando tiempo y esfuerzos, animándome a no desmayar y terminar el proyecto.

A mis compañeros de esta tesis, Gabriel Ibarra y Carlos Páez, por haber confiado en esta idea y en las decisiones en este proyecto.

Por consiguiente, agradezco a Roberto José Urbaneja, Roberto Antonio Urbaneja, Rodrigo Zambrano y José Lugo, por haber dedicado tiempo y esfuerzos para ayudar en este proyecto.

A las madres de mis compañeros por confiar y apoyar económicamente a este proyecto.

Por último, y no menos importante, a las personas que puedo decir que son mis mejores amigos y me hicieron reír desde que inicié en este colegio:

Karim Carvajal, gracias por hacerme reír con tus chistes malos y por cuidarme desde que nos conocimos allá por 6to grado y, sin importar el tiempo que tengamos conociéndonos, siempre has estado ahí para uno, gracias por cuidarme.

Albamarina Sotillo, ¿gracias por ser alta?, aún no sé por qué agradecerte pero creo que eso demuestra que sin importar que no tenga claro por qué, solo sé que eres una de las personas a las que le tengo mayor cariño y aprecio, gracias no sé por qué pero gracias.

Carlos Páez, gracias por tener a alguien con casi los mismos intereses y aficiones que los míos, y por tener alguien con quien conversar sin tener que

explicar por qué la RAM es importante para una computadora, gracias por jugar conmigo Minecraft.

Gabriel Ibarra, gracias, gracias.

Axel Abi Al Mouna, gracias por hacerme reír en cualquier momento, en cualquier lugar sin importar lo que esté haciendo o cómo esté emocionalmente, gracias por hacerme reír.

En pocas palabras, gracias muchachos por estar en este camino tan largo y les deseo la mejor de las suertes.

Dedicatoria de Ibarra, Gabriel:

Me lo dedico a mí mismo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos primera y profundamente Dios por darnos la fuerza y la sabiduría necesarias para culminar esta etapa de nuestras vidas.

A nuestras familias, por su amor incondicional, su paciencia infinita y su apoyo económico y moral en cada momento de este camino.

A nuestro tutor, Cantillo Adolfo, por guiarnos con sus conocimientos, su tiempo y su dedicación para hacer posible este proyecto, a pesar de las complicaciones.

Finalmente, a nuestros amigos y compañeros, por compartir los momentos de estrés, las risas y por ser pilares fundamentales en nuestra formación académica y personal. A todos ellos, gracias.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN.....	ii
AGRADECIMIENTOS.....	v
ÍNDICE GENERAL.....	vi
LISTA DE TABLAS	viii
LISTA DE FOTOS.....	ix
LISTA DE FIGURAS.....	x
INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	12
1.1 Planteamiento del Problema.....	13
1.2. Objetivos de la Investigación.....	14
1.3. Justificación e Importancia.....	14
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	17
2.1 Antecedentes de la investigación.	18
2.3. Términos Básicos	28
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO	30
3.1. Enfoque de la Investigación.....	31
3.2. Tipo de Investigación.	31
3.3. Nivel de la Investigación.	32
3.4 Diseño de Investigación	32
3.5. Fases de la Investigación (Procedimiento Metodológico).	33
3.6 Fuentes de Información.....	35
3.7 Unidad de estudio	36
3.8 Variables	36
3.9. Operacionalización de Variables	37

3.10. Lista de materiales	38
3.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos	39
3.12. Instrumentos de recolección de datos	39
CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS	40
4.1. Análisis del Comportamiento Funcional del Prototipo Hexápodo	41
4.2. Interpretación de los Resultados y Discusión Técnica	42
CAPITULO V.....	44
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44
5.1. Conclusiones.....	45
5.2 Respuesta a las Interrogantes del Problema	46
5.3. Recomendaciones.....	47
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	49
ANEXOS	52

LISTA DE TABLAS

Tabla N°1. Operacionalización de variables	37
Tabla N°2. Lista de materiales	38
TABLA N°3. Resultados Lista de Cotejos	41
TABLA N°4. Lista de Cotejos	52

LISTA DE FOTOS

Foto N°1. Diseño del robot	33
Foto N°2. Armado del robot.....	33
Foto N°3. Programación del robot.....	34
Foto N°4. Terrenos de prueba.....	35
Foto N°5, El robot completo.	42
Foto N°6, Circuitos y sensores del robot.....	42

LISTA DE FIGURAS

Figura N° 1. Diseño, análisis y experimentos de robot hexápodo con patas de seis eslabones para	26
--	-----------

INTRODUCCIÓN

La investigación en áreas geográficas irregulares o de gran riesgo constituye un reto esencial para la seguridad física del ser humano. Con el objetivo de reducir estos riesgos y proporcionar una solución tecnológica que actúe como sustituto del operador humano en zonas de desastre o de acceso limitado, este proyecto se centra en el diseño y la construcción de un robot hexápodo para exploración.

Esta plataforma inspirada en la biología no solo puede moverse de manera eficiente sobre superficies irregulares donde los sistemas de ruedas tradicionales fracasan, sino que también incluye funciones avanzadas para la captura de las características del entorno en tiempo real. A través de la implementación de una red de sensores resistente, el prototipo puede identificar y sortear obstáculos en movimiento, además de supervisar variables ambientales esenciales como la temperatura y la humedad.

Así, el estudio ofrece una solución robótica autónoma, liviana y robusta, enfocada en la recolección segura de información y en la salvaguarda de vidas en misiones de reconocimiento de alto riesgo.

CAPÍTULO I.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

A nivel mundial, la exploración de entornos geográficos de alto riesgo caracterizados por climas extremos, topografías accidentadas o presencia de fauna silvestre peligrosa ha representado históricamente un desafío para la integridad humana.

En este sentido, instituciones como la NASA, han demostrado que el uso de plataformas robóticas, como los rovers desplegados en Marte, es la estrategia más eficiente para realizar descubrimientos científicos sin exponer vidas humanas. De acuerdo con Shaun Azimi, líder del equipo de Robótica Dexterous de la NASA, el objetivo de estos sistemas no es sustituir al ser humano, sino delegarles las tareas "sucias, aburridas y peligrosas" para que los investigadores puedan centrarse en actividades de mayor nivel cognitivo. No obstante, esta necesidad tecnológica no es exclusiva del espacio exterior o de selvas remotas como el Amazonas.

En Venezuela, y específicamente en el estado Anzoátegui, existen zonas de difícil acceso y áreas suburbanas con terrenos irregulares donde la inspección humana directa implica riesgos considerables. Cabe destacar que, en la región metropolitana de Barcelona, el crecimiento urbano colinda con ecosistemas de vegetación xerófila y terrenos baldíos que albergan fauna ponzoñosa y condiciones climáticas de calor extremo. A pesar de ello, actualmente no se dispone de estadísticas locales precisas sobre accidentes en expediciones de campo o labores de inspección técnica en terrenos baldíos, lo que evidencia una brecha en la prevención de riesgos laborales y ambientales mediante tecnología.

1.1.1. Formulación del Problema

Por consiguiente, surge la problemática de ¿cómo realizar exploraciones geográficas o inspecciones en los alrededores de Barcelona, sin comprometer la seguridad física de los participantes? La falta de herramientas automatizadas adaptadas a la topografía local retrasa la obtención de datos científicos y tecnológicos. Bajo esta premisa, el presente proyecto propone el diseño de un

prototipo de araña robótica inspirada en la eficiencia mecánica de los arácnidos biológicos. Esta solución técnica busca mitigar el riesgo de muerte o lesiones graves por caídas, deshidratación o encuentros con fauna hostil, problemas que hasta ahora han sido abordados de manera superficial en el ámbito regional.

1.2. Objetivos de la Investigación.

1.2.1. Objetivo General

Desarrollar un robot móvil hexápodo para exploración y mapeo del terreno de alto riesgo en zonas urbanas para exploraciones extremas, capaz de operar en entornos hostiles o inaccesibles para el ser humano, con el fin de recolectar y mapear datos del entorno sin comprometer la seguridad de los exploradores.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un robot móvil hexápodo autónomo, con movilidad que permita detección de obstáculos y desplazamiento en terrenos de alto riesgo.
- Construir el robot con materiales resistentes y sensores especializados que permitan almacenar datos del entorno de forma precisa y eficiente.
- Programar algoritmos en lenguaje C++ (Arduino ide), que controlan los movimientos, procesamiento de datos sensoriales y protocolos de comunicación inalámbrica.
- Evaluar el desempeño del robot mediante pruebas de campo en terrenos de difícil acceso, para la verificación de su movilidad, desplazamiento, detección y evasión de obstáculos, descartando áreas irrelevantes o ya analizadas.

1.3. Justificación e Importancia.

A la hora de hacer cualquier tipo de exploración es necesario tener suma precaución del lugar geográfico, ya que en algunos casos estos pueden presentar varios peligros como su fauna y flora o simplemente es un lugar inalcanzable para el cuerpo humano debido a esto se han diseñado robots

capaces de hacer el trabajo peligroso del humano esto para priorizar la seguridad de la persona y también facilitar tareas simples.

Pero no se puede usar cualquier tipo de robot para esta tarea, porque, cada terreno tiene características que interfieren con la efectividad del robot. Por esto se eligió una Araña robótica, que mayormente funciona en cualquier tipo de campo, debido a su especial diseño que lo hace tener una movilidad superior, esto siendo capaz de acceder a terrenos complejos. Estos robots pueden equiparse con una variedad de sensores (cámaras, sensores de gas, temperatura, humedad, radiactividad, etc.) para recopilar información detallada y transmitirla inmediatamente a los operadores. El uso de robots arácnidos para inspección y monitoreo puede reducir los costos operativos a largo plazo, ya que, minimiza la necesidad de complejas infraestructuras de seguridad humana y acelera el proceso de exploración o inspección.

- **Aplicaciones Diversas:** La importancia de esta tecnología radica en sus múltiples aplicaciones, incluyendo:
 - Exploración Espacial: Inspección de cráteres, cuevas o terrenos rocosos en otros planetas o la Luna.
 - Búsqueda y Rescate: Localización de víctimas en estructuras colapsadas después de desastres naturales o accidentes.
 - Inspección Industrial: Mantenimiento y diagnóstico en áreas industriales peligrosas o de difícil acceso (centrales nucleares, plataformas petrolíferas, tuberías).
 - Exploración Subterránea/Minera: Mapeo y análisis de minas y cavidades subterráneas con riesgo de derrumbe o presencia de gases.
 - La araña robótica actúa como un pionero teledirigido, permitiendo la toma de decisiones informadas sin exponer a los equipos humanos, lo cual es crucial en ambientes hostiles.

Este robot cuenta con una historia de trasfondo y desarrollo humano, que habla por sí mismo de lo que puede llegar a ser capaz el humano al tener la necesidad de conocer y explorar lo desconocido, es por ello que, es tan impactante e inspirador para nosotros seguir los pasos de la humanidad y crear este robot.

Tomando en cuenta todo lo que puede lograr este robot, representa un apoyo inimaginable para el ser humano, ya que, es una máquina capaz de ayudar, proteger y de la misma forma, desarrollar nuevas tecnologías que favorecen a largo plazo.

CAPÍTULO II.

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación.

2.1.1. Antecedentes históricos:

Los soviéticos fueron los primeros en lanzar al espacio el primer satélite artificial, el **Sputnik 1**. El 4 de octubre de 1957, luego llegaron los estadounidenses el 31 de enero de 1958, con el satélite el **Explorer 1**, que entró en órbita. Posteriormente en 1960, naves espaciales no tripuladas fotografiaron y exploraron la luna antes de que los astronautas aterrizaran, en 1970 los satélites orbitales de comunicaciones y navegación eran de uso cotidiano, y la sonda Mariner orbitaba y cartografiaba la superficie de Marte. A finales de la década, la sonda **Voyager** había enviado imágenes detalladas de Júpiter y Saturno, sus anillos y sus lunas, en 1997 el **Sojourner** del tamaño de un microondas, no pretendía hacer ciencia revolucionaria, sino demostrar que es posible aterrizar y operar un vehículo con ruedas en Marte.

Espirit y Opportunity dos rovers idénticos del tamaño de un carrito de golf, fueron enviados a lados opuestos del planeta en 2004 con la misión de "Seguir el rastro del agua". Alimentados por paneles solares, luego llegó **Curiosity** en 2012, a la exploración del planeta rojo, este acontecimiento dio un salto gigante. **Curiosity**, era un laboratorio de química y astrobiología completo. Con el tamaño de un mini Cooper y un peso de casi una tonelada, aterrizó el 6 de agosto de 2012 en el cráter Gale, un lugar elegido por tener una montaña de 5 kilómetros de altura en su centro, el monte Sharp, cuyas capas sedimentarias prometían ser un registro de la historia geológica de Marte y finalmente llegó **Perseverance** en 2021, siendo el rover más avanzado jamás enviado a otro planeta, está equipado con un conjunto de instrumentos completamente nuevo y una misión aún más ambiciosa. Aterrizó en el cráter Jezero, un lugar que hace miles de millones de años albergó un profundo lago y un delta fluvial, uno de los mejores lugares en todo Marte para buscar signos de vida pasada. La misión de Perseverance fue buscar bioformas, es decir, rastros químicos o minerales de la vida microbiana antigua.

2.1.2. Antecedentes Bibliográficos:

- **Marqués, Sebastián Ortega, Abraham Quebrada, Miguel (2025)**, en su tesis **“SISTEMA ROBÓTICO DE ASISTENCIA REMOTA PARA ATMÓSFERAS PELIGROSAS”**, de la Unidad Educativa “Nuestra Señora de Lourdes II”. El proyecto se basó en la necesidad de diseñar y fabricar un prototipo para la exploración de atmósfera peligrosas con sus múltiples sensores que le facilitaron en su proyecto que fueron verificados en los resultados dados logrado identificar, detectar los gases y mientras su movilidad era aceptable. Se puso a prueba el robot sobre diferentes superficies como concreto, asfalto, porcelanato y césped. Para simular una situación real, se simuló una fuga de gas de cocina con gas propano que es el más utilizado en todo el mundo para el uso cotidiano. El robot se ubicó cerca de una cocina que estaba en funcionamiento liberando gas propano. Los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del robot demuestran que el prototipo cumple con todas las funciones diseñadas para su operación en atmósferas peligrosas.
- **Feifei Qian (2024)**, líder del proyecto **“CIENCIA AUTÓNOMA DE SUPERFICIE CON PATAS EN ENTORNOS ANÁLOGOS Y LA ESCUELA DE COMPUTACIÓN AVANZADA DE USC”**, demostró la importancia de que los robots puedan percibir y adaptarse instantáneamente a la interacción con el suelo, para optimizar de manera natural su desplazamiento. El principal objetivo de las pruebas de Spirit, es prepararlo para futuras misiones de exploración planetaria. Durante estas pruebas, se recopiló valiosa información sobre las características del suelo y las mejores técnicas de locomoción en este tipo de superficies, que serán **fundamentales para futuras exploraciones en la Luna** y otros planetas.
- **Jet Propulsion Laboratory (JPL)** de la NASA y de la **Carnegie Mellon University (2019)**, en California. Se desarrolló el EELS (Exobiology Extant Life Surveyor), con el propósito de descender por las estrechas aberturas que escupen géiseres en la corteza helada de la luna Encélado de Saturno para buscar señales de vida en el océano de abajo. El robot ha sido puesto a prueba en entornos arenosos, nevados y helados, desde el Mars Yard en

JP,L hasta un "parque infantil de robots" creado en una estación de esquí en las montañas nevadas del sur de California, incluso en una pista de hielo cubierta local pasando todas pruebas. El lanzamiento de EELS marca un antes y un después en la exploración espacial. Con esta misión, la NASA se embarca en un viaje audaz para desentrañar los secretos de Encélado.

- **ETH Zurich y la Universidad de Zurich** en Robotic Systems Lab del ETH (2022), se desarrolló el GLIMPSE (GEOLOGICAL LUNAR IN-SITU MAPPER AND PROSPECTOR FOR SURFACE EXPLORATION). Se desarrolló un prototipo de robot semi-autónomo con la resistencia de soportar numerosos cráteres, mientras que el bajo ángulo de la luz solar y las gruesas capas de polvo dificultan el uso de instrumentos de medición basados en la luz. Con el propósito de explorar la parte sur de la luna y examinar los recursos tales como formaciones de hielo, agua y oxígeno mantenido en la roca. La robótica detrás de GLIMPSE, se basa en el tipo de robot ANYmal desarrollado por ANYbotics, una empresa derivada de ETH. El robot GLIMPSE cuenta con instrumentos para análisis petrográficos y químicos de rocas, incluido un espectrómetro Raman, un microscopio y una cámara con lente zoom para imágenes generales y de primeros planos. Superado con éxito su primera prueba, junto con otros 13 robots exploradores, demostró sus habilidades para navegar por un paisaje lunar artificial montado especialmente para la competición en un hangar de los Países Bajos.
- **NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)** (2022), en Pasadena, California se desarrolla una red de robots móviles "CADRE". La red CADRE consiste en tres rovers, sistemas de despliegue para bajar los rovers a la superficie lunar, una estación base y un sistema de cámaras instalados en el módulo de aterrizaje. Cada Róver está equipado con una computadora ModalAI VOXL (utilizando la próxima generación del procesador de clase celular en el helicóptero Ingenuity de Marte de la NASA), cámaras estéreo frontales y traseras, un sensor solar, una unidad de medición inercial, radios de rango de banda ultra ancha y de red en malla, paneles solares, una batería de iones de litio recargable, un radiador y cuatro ruedas de aluminio ultraligeras. Además, cada Róver lleva una carga útil de radar de penetración terrestre para mostrar cómo el software de CADRE permite que un grupo de robots

trabajen juntos para realizar mediciones científicas distribuidas. El objetivo de CADRE es demostrar que una red de robots móviles puede explorar de manera autónoma el entorno lunar diurno y realizar mediciones distribuidas. Sus objetivos son demostrar:

- La utilidad de la autonomía multiagente de CADRE para futuras misiones.
- Que el sistema autónomo multirobot de CADRE puede acomodar instrumentos científicos y realizar una medición distribuida
- Exploración cooperativa y autónoma mediante la navegación, comunicación, computación, percepción y toma de decisiones sin interacción humana.

Una serie de pruebas de Mars Yard con los modelos de desarrollo confirmaron que el hardware y el software CADRE pueden trabajar juntos para lograr objetivos clave para el proyecto. Los rovers condujeron juntos en formación y ajustaron sus planes como grupo ante obstáculos inesperados.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. Robots.

Robótica:

Como lo expone Barrientos et al. (2007), la **robótica** es una disciplina científica y tecnológica de carácter eminentemente multidisciplinar que converge áreas del conocimiento como la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica, las ciencias de la computación y la ingeniería de control. Su objeto de estudio abarca el diseño conceptual, el modelado matemático, la construcción física, la programación de sistemas lógicos y la operación de robots, orientándose al desarrollo de sistemas automatizados capaces de interactuar de forma inteligente con el mundo físico para optimizar procesos o ejecutar tareas complejas de manera autónoma.

Robot:

Según Craig (2020), es un sistema electromecánico reprogramable, multifuncional y autónomo o semiautónomo, diseñado para percibir su entorno mediante sensores, procesar dicha información a través de algoritmos lógicos y ejecutar acciones físicas coordinadas por medio de actuadores, con el propósito de realizar tareas complejas, manipular objetos o desplazarse en un espacio determinado

Robots móviles:

De acuerdo con Ollero (2001), es un sistema electromecánico autónomo o semiautónomo capaz de desplazarse de manera libre por su entorno bajo su propio control, sin estar sujeto físicamente a un punto fijo. A diferencia de los manipuladores industriales estacionarios, estas plataformas dependen críticamente de una suite de sensores integrados y algoritmos cognitivos de navegación para interactuar de forma segura con relieves dinámicos y cambiantes, permitiéndoles transportar herramientas, evadir obstáculos o recolectar datos ambientales en espacios de difícil acceso para el ser humano.

2.2.2 Tipos de robot móvil

Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011), la clasificación principal de los robots móviles se realiza según su medio de locomoción, dividiéndose formalmente en terrestres (con ruedas, patas u orugas), aéreos y acuáticos. Adicionalmente, el sector industrial los tipifica según su nivel de autonomía.

1. Terrestres con Ruedas (Wheeled Mobile Robots)

- **Diferenciales:** Utilizan dos ruedas motrices independientes en un mismo eje y una rueda loca (*caster wheel*) de apoyo. Giran modificando la velocidad relativa de cada motor.
- **Omnidireccionales / Mecanum:** Equipados con ruedas especiales (ruedas suecas o Mecanum) formadas por pequeños rodillos inclinados a 45°. Permiten el desplazamiento lateral e inmediato sin necesidad de rotar el chasis.

- **Tipo Ackerman (Triciclos y Carritos):** Poseen una dirección geométrica similar a la de un automóvil convencional, donde las ruedas delanteras se orientan de forma coordinada para trazar curvas complejas.

2. Terrestres con Patas (Legged Robots)

- **Bípedos y Humanoides:** Emulan la fisionomía humana. Utilizan complejos algoritmos de equilibrio dinámico en tiempo real para no caer durante la marcha.
- **Cuadrúpedos y Hexápodos:** Inspirados en mamíferos e insectos. Ofrecen una estabilidad estática excepcional (especialmente los de seis patas) y redundancia cinemática ante fallas.

3. Terrestres sobre Orugas (Tracked Robots)

- **Sistemas de cadena:** En lugar de ruedas aisladas, utilizan bandas u orugas continuas que distribuyen el peso del robot. Son los preferidos para exploración militar, rescate en zonas de desastre o misiones espaciales (Rovers) debido a su agarre en terrenos arenosos, lodosos o con escombros.

4. Robots Aéreos (Unmanned Aerial Vehicles - UAV)

- **Multirrotores:** Cuadricópteros o hexacópteros que se sustentan gracias al empuje vertical de múltiples hélices independientes. Destacan por su capacidad de despegue vertical (VTOL) y vuelo estacionario.
- **Ala fija:** Aviones a escala impulsados por turbinas o hélices frontales que dependen del aire aerodinámico de sus alas. Tienen mayor autonomía de batería, pero exigen maniobras amplias y pistas de aterrizaje.

5. Robots Acuáticos (Unmanned Underwater/Surface Vehicles)

- **Vehículos de Superficie (USV):** Embarcaciones autónomas que operan sobre la superficie del agua.

- **Vehículos Submarinos (AUV / ROV):** Subsumergibles autónomos u operados de forma remota diseñados para soportar presiones extremas e inspeccionar el lecho marino o tuberías sumergidas.

2.2.3. Robot móvil hexápodo.

Saranli, U., Buehler, M., & Koditschek, D. E. (2001). Un **robot móvil hexápodo** es un sistema robótico autónomo o semiautónomo de **locomoción bioinspirada** compuesto por un chasis central y **seis extremidades articuladas (patas)**. Está diseñado para desplazarse de forma omnidireccional y adaptarse dinámicamente a terrenos irregulares, complejos o no estructurados.

A diferencia de los robots con ruedas, su principio operativo se basa en la **estabilidad estática**, lo que le permite mantener el equilibrio en todo momento apoyando un mínimo de tres patas simultáneamente mientras traslada las restantes (marcha en trípode).

2.2.3.1. Características del robot móvil hexápodo

A). Estabilidad y Locomoción, al respecto, Saranli, U., Buehler, M., & Koditschek, D. E. (2001). Distingue tres características las cuales:

- **Estabilidad estática:** Puede mantenerse en equilibrio apoyando solo tres de sus patas (formando un trípode de apoyo), permitiéndole detenerse a mitad de un paso sin caerse.
- **Patrones de marcha (Gaits):** Utiliza múltiples secuencias de caminata programadas. La más común es la marcha trípode (mueve tres patas mientras las otras tres se apoyan), pero también usa la marcha de onda (wave gait) o la marcha cuadrúpeda según el terreno.
- **Tolerancia a fallos:** Posee redundancia estructural. Si una o dos de sus patas sufren daños o se rompen, el algoritmo de control puede reconfigurar la marcha para seguir caminando.

B). Cinemática y Grados de Libertad (GDL), dentro de este contexto se destaca la investigación Barreto, J., & Polimi, R. (2024), en la cual se plantean las siguientes características:

- **Configuración por pata:** Tradicionalmente, cada pata cuenta con 3 *grados de libertad*. Estos se distribuyen en tres articulaciones principales: coxa (rotación horizontal), fémur (elevación vertical) y tibia (extensión del extremo).
- **Densidad de actuadores:** *Un hexápodo estándar de 3 GDL por pata requiere un total de 18 servomotores independientes que deben coordinarse de forma simultánea.*
- **Movimiento omnidireccional:** Gracias a la flexibilidad de sus articulaciones, el robot puede avanzar, retroceder, desplazarse lateralmente (strafing) y rotar sobre su propio eje central de forma inmediata.

C). Control y Arquitectura Electrónica, Franco, J., et al. (2024).

- **Cinemática inversa compleja:** El procesamiento requiere resolver ecuaciones matemáticas en tiempo real para determinar los ángulos exactos de los 18 motores basándose únicamente en la posición espacial que debe pisar el extremo de la pata.
- **Procesamiento de datos:** Suelen utilizar microcontroladores con gran cantidad de pines (como Arduino Mega) o sistemas embebidos de alto rendimiento (como Raspberry Pi o ESP32) junto con tarjetas controladoras dedicadas a PWM para alimentar y mover los servomotores sin caídas de energía.
- **Integración sensorial:** Se equipan con sensores de presión o contacto en las puntas de las patas, Unidades de Medición Inercial (IMU) como giroscopios y acelerómetros para el auto equilibrio, y sensores ultrasónicos o cámaras para evadir obstáculos.

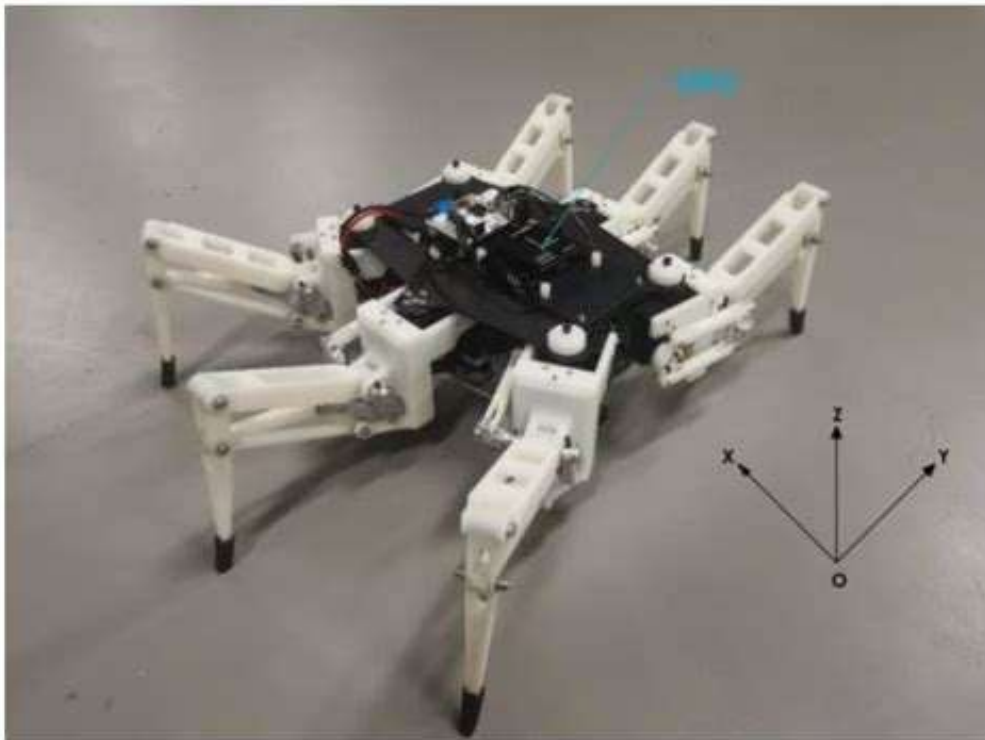


Figura N° 1. Diseño, análisis y experimentos de robot hexápodo con patas de seis eslabones para locomoción dinámica.

Fuente: Jiawang Ma, Guanlin Qiu, Weichen Guo, Peitong Li y Gan Ma en el 19 de agosto de 2022. (<https://www.mdpi.com/2072-666X/13/9/1404>)

2.2.4. Zonas geográficas de alto riesgo

Chahine, G., et al. (2024). Aquel espacio geométrico, físico o semántico discretizado en un entorno no estructurado cuyas características (como inclinación extrema, rugosidad excesiva, discontinuidades del suelo o consistencia inestable) superan los límites cinemáticos, mecánicos y de tracción del modelo del robot. Al ser evaluada por un sistema de percepción, esta zona arroja un coste de transitabilidad (traversability cost) máximo, clasificándose como "no transitable" debido a la elevada probabilidad de provocar un fallo crítico en el sistema, tal como una volcadura, un atrapamiento mecánico o el hundimiento irreversible de sus extremidades.

Las zonas geográficas de alto riesgo son áreas delimitadas que debido a sus características físicas presentan una probabilidad elevada de sufrir daños estos se pueden clasificar en naturales (como zonas costeras vulnerables a huracanes o áreas con alta actividad sísmica) ambientales (como las que

presentan alta contaminación atmosférica o de agua) laborales (como aquellas con maquinaria pesada o sustancias químicas peligrosas).

2.2.4.1. Zonas geográficas de alto riesgo para la exploración humana.

Shattuck, M. R. (2018). Conocidas en la literatura científica como entornos extremos o entornos analógicos) son regiones del planeta cuyas condiciones físicas, climáticas, atmosféricas o geológicas se encuentran **fuera de los límites de confort biológico del Homo sapiens**. Introducirse en ellas sin trajes de soporte vital, tecnologías de presurización o aislamiento térmico avanzado resulta letal en cuestión de minutos u horas.

2.2.4.2. Clasificación General de Zonas de Alto Riesgo Humano.

Chalmers University / Anderson, N. (2014), las clasifica de la siguiente manera.

1. Regiones de Hipoxia Atmosférica (Altas Montañas)

- **Zonas de la muerte (>8,000) metros sobre el nivel del mar:** Cordilleras como el Himalaya o el Karakórum. A estas altitudes, la presión atmosférica es tan baja que el cuerpo humano no puede absorber el oxígeno necesario, provocando edema pulmonar o cerebral agudo incluso en atletas entrenados.

2. Entornos de Aridez Extrema e Hipertermia (Desiertos Cálidos)

- **Cuencas desérticas profundas:** Lugares como el **Valle de la Muerte (EE. UU.)** o el Desierto de Lut (Irán). Registran de manera constante temperaturas superiores a los 50°C. El riesgo geográfico radica en la deshidratación celular acelerada, el golpe de calor fulminante y la escasez absoluta de fuentes de agua dulce transitables.

3. Criosfera Extrema (Zonas Polares y Glaciares)

- **Mesetas polares e interiores glaciares:** La Antártida Central y el interior de Groenlandia. Presentan temperaturas que descienden más allá de los -60°C combinadas con vientos catabáticos destructivos. Los exploradores se exponen a la congelación inmediata de tejidos expuestos, hipotermia

sistémica y el peligro mortal de caer en **grietas glaciares ocultas** (crevasses).

4. Entornos de Alta Presión Hidrostática (Abisales y Subacuáticos)

- Fosas oceánicas y cuevas inundadas: Espacios marinos profundos donde por cada 10 metros de descenso la presión aumenta 1 atmósfera. El cuerpo humano colapsa mecánicamente sin una cápsula sumergible rígida, sufriendo además el riesgo de narcosis por nitrógeno o síndrome neurológico de alta presión en descensos técnicos.

5. Sistemas Subterráneos Profundos y Confinados (Endokarst)

- Sistemas de cavernas de gran profundidad: Redes de cuevas que carecen por completo de luz solar, donde la humedad relativa ronda el 100% y los pasadizos inestables generan peligro de atrapamiento irreversible. En muchas de estas zonas, la acumulación natural de gases pesados (como el dióxido de carbono o metano) desplaza al oxígeno, volviendo la atmósfera invisiblemente tóxica

2.3. Términos Básicos

Arduino: Es una plataforma de hardware y software de código abierto diseñada para facilitar la creación de proyectos electrónicos interactivos. Incluye placas de microcontrolador que pueden ser programadas utilizando un entorno de desarrollo amigable, y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde proyectos educativos hasta soluciones industriales. Banzi, M., & Shiloh, M. (2022).

Bluetooth: Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite la transferencia de datos entre dispositivos electrónicos a corta distancia mediante el uso de ondas de radio de corto alcance. Morrow, R. (2002).

Espacio: Es la superficie terrestre modificada por la interacción entre la sociedad y la naturaleza, resultado de un proceso histórico y dinámico de cambio constante. Santos, M. (2000).

Hardware: Se refiere a los componentes físicos que componen una computadora u otros dispositivos electrónicos. Stallings, W. (2014).

Programación: Es el proceso de crear y desarrollar instrucciones detalladas que una computadora u otro dispositivo electrónico puede seguir para realizar tareas específicas. Brookshear, J. G., & Brylow, D. (2019).

Robot: Es un dispositivo que se utiliza para monitorear entornos de forma inalámbrica. *(Nota: Aunque a nivel técnico un robot tiene capacidades más amplias de acción y manipulación, esta definición se asocia a su uso en redes de sensores robóticos).* Craig, J. J. (2006). *Robótica* (3a ed.). Pearson Educación.

Robot autónomo: Es un sistema inteligente que puede operar y realizar tareas de forma independiente, sin intervención humana directa. Bekey, G. A. (2005).

Sensor de proximidad: Es un dispositivo que detecta la presencia de objetos cercanos sin necesidad de contacto físico. Fraden, J. (2010).

Servomotor: Es un motor eléctrico de precisión que incorpora un sistema de bucle cerrado. Esto le permite posicionarse exactamente en un ángulo determinado, mantener su posición y controlar su velocidad mediante retroalimentación en tiempo real. Kuphaldt, T. R. (2009).

Software: Es un conjunto de programas, datos y comandos que instruyen a una computadora o dispositivo electrónico para realizar tareas específicas. Incluye aplicaciones, sistemas operativos y utilidades que permiten a los usuarios interactuar con el hardware de manera eficiente. Sommerville, I. (2011).

CAPÍTULO III.

MARCO METODOLÓGICO

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Enfoque de la Investigación.

La presente investigación se adscribe al **enfoque cuantitativo**. De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), el enfoque cuantitativo se caracteriza por la recolección y el análisis de datos para responder a preguntas de investigación preestablecidas, confiando en la medición numérica y modelos estadísticos o matemáticos.

Este enfoque es indispensable para el proyecto ya que todas las fases del desarrollo del robot hexápodo dependen de variables métricas rigurosas:

- **Cinemática y control:** El cálculo de los 18 grados de libertad (GDL) de las patas articuladas requiere la resolución de ecuaciones matemáticas y trigonométricas de cinemática inversa en tiempo real.
- **Percepción y mapeo:** La delimitación de zonas de alto riesgo urbano se realiza mediante el procesamiento de nubes de puntos tridimensionales (LiDAR o visión estéreo), transformadas en matrices numéricas que componen los mapas de costo (*costmaps*)

3.2. Tipo de Investigación.

Por la naturaleza de sus objetivos y su finalidad práctica, este estudio constituye una **investigación aplicada** (también denominada tecnológica). Según las pautas globales del *Manual de Frascati* (OCDE, 2015), la investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados con el fin de adquirir nuevos conocimientos, pero dirigidos primordialmente hacia un objetivo o propósito práctico específico.

Bajo este precepto, la investigación no busca descubrir leyes físicas inéditas, sino sintetizar y aplicar conocimientos existentes de la robótica bioinspirada, la teoría de control y la telemetría espacial. El fin último es crear un producto tecnológico concreto: una plataforma móvil autónoma o semiautónoma que resuelva el problema crítico de ingresar a entornos urbanos hostiles, colapsados o inaccesibles para salvaguardar la vida de los rescatistas humanos.

3.3. Nivel de la Investigación.

El nivel del estudio es descriptivo y explicativo.

Es descriptivo porque, según Arias (2012), consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Aquí se describen detalladamente la morfología mecánica del hexápodo, los requerimientos de torque de los actuadores y las tipologías físicas y geométricas de las zonas urbanas de desastre (como escombros, pasadizos confinados o escaleras colapsadas).

Es explicativo, porque va más allá de la enumeración de componentes; busca determinar las causas que originan fenómenos específicos (Hernández-Sampieri, 2018). El estudio explica cómo las irregularidades de la infraestructura urbana dañada (causa) condicionan la estabilidad del centro de masa del robot, definiendo el umbral cinemático exacto en el que el algoritmo clasifica una superficie como "zona de alto riesgo o intransitable" (efecto).

3.4 Diseño de Investigación.

El diseño metodológico es **documental y proyectivo**, complementado con un diseño cuasi-experimental basado en simulación digital (campo virtual).

- **Diseño Documental:** Se ejecuta mediante la revisión sistemática, selección e interpretación de literatura científica indexada, patentes y manuales técnicos de robótica para establecer el estado del arte de la locomoción hexápoda y los algoritmos de mapeo y localización simultánea (SLAM).
- **Diseño Proyectivo:** Hurtado de Barrera (2012) define la investigación proyectiva como aquella que propone soluciones a situaciones determinadas a partir de un proceso de indagación. Este diseño se evidencia en la creación de los planos mecánicos, la arquitectura electrónica y el código del software de navegación del robot.
- **Diseño de Simulación Virtual:** Debido a la naturaleza hostil de los entornos urbanos simulados (zonas de colapso) y para proteger la integridad de los componentes electrónicos antes de un despliegue físico, se adopta un entorno cuasi-experimental en plataformas de simulación robótica de alta fidelidad (como ROS/Gazebo o MATLAB). Esto permite

manipular variables del entorno (p. ej., coeficiente de fricción del suelo o densidad de obstáculos) para evaluar la respuesta del software de mapeo bajo condiciones controladas.

3.5. Fases de la Investigación (Procedimiento Metodológico).

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos específicos, el desarrollo de la investigación aplicada se estructurará en cuatro fases cronológicas, con la finalidad de mantener un orden y priorizar la eficiencia del desarrollo del mismo.

- **Fase de diseño:**

Creación de los esquemas electrónicos y el diseño de las articulaciones del robot.

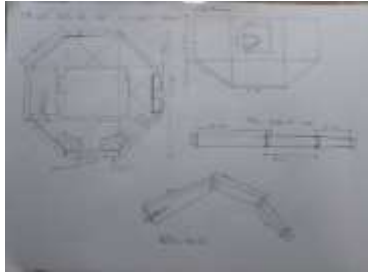


Foto N°1. Diseño del robot

Fuentes: autores.

- **Fase de construcción:** Ensamblaje físico del robot, asegurando la estabilidad estática de las patas.

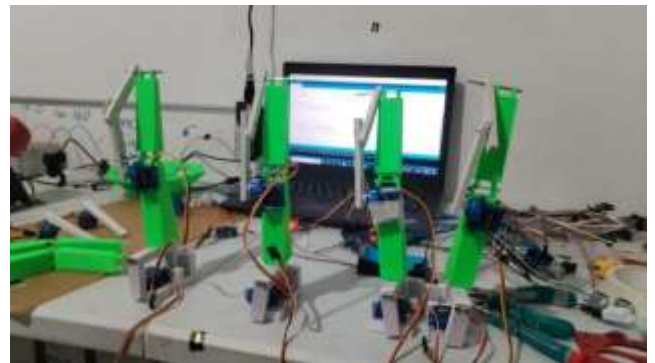


Foto N°2. Armado del robot

Fuentes: autores.

- **Fase de programación:** Se desarrollarán los algoritmos de marcha y sincronización de sensores en C++.



Foto N°3. Programación del robot

Fuentes: autores.

- **Fase de evaluación:** pruebas en campo; lo llevaremos a zonas urbanas reales para medir la capacidad de mapeo, estabilidad y finiquitar con detalles de fases anteriores. En esta fase se registran los datos necesarios para evaluar si el robot es capaz de esquivar varios tipos de obstáculos en distintos terrenos que simulan alto riesgo (escombros, terreno irregular), para evaluar las áreas geográficas a usar los terrenos se toma en cuenta si el terreno es irregular, cerrado o abierto con obstáculos las condiciones del lugar, actividad que se realiza en ese terreno, su ubicación y el nivel de dificultad para su exploración para considerarlo como un terreno de alto riesgo.



Foto N°4. Terrenos de prueba

Fuentes: autores.

3.6 Fuentes de Información

De acuerdo con Arias (2012) y Hernández-Sampieri (2018), las fuentes de información constituyen todos los recursos que contienen datos formales, útiles y fidedignos para alimentar la investigación. Para el desarrollo de este robot móvil hexápodo, las fuentes se clasifican en primarias y secundarias:

3.6.1. Fuentes Primarias

Las fuentes primarias son aquellas que proveen datos de primera mano, obtenidos directamente de la realidad por el propio investigador, sin intermediación de terceros (Arias, 2012) En esta tesis, las fuentes primarias están constituidas por:

- **Los datos telemétricos en tiempo real** generados por la suite de sensores a bordo del robot (nubes de puntos de sensores LiDAR, lecturas de las Unidades de Medición Inercial - IMU y retroalimentación de posición de los servomotores).
- **Los reportes y logs computacionales** obtenidos durante las pruebas experimentales en el entorno de simulación virtual (ROS/Gazebo), los cuales cuantifican el error de posicionamiento, el éxito de la marcha en trípede y la precisión del mapeo urbano.

3.6.2. Fuentes Secundarias

Las fuentes secundarias consisten en información procesada, analizada y compilada previamente por otros autores u organizaciones científicas (Arias, 2012). Para este proyecto, representan el sustento matemático y tecnológico del software y hardware, dividiéndose en:

- **Artículos científicos indexados** (IEEE, ScienceDirect, MDPI) sobre cinemática inversa aplicada a robots caminadores.

- **Repositorios digitales y manuales de desarrollo** de código abierto para sistemas de navegación autónoma y algoritmos de mapeo espacial (SLAM).

3.7 Unidad de estudio

En el ámbito de las investigaciones tecnológicas y de ingeniería aplicada, el estudio no se limita a sujetos humanos, sino que abarca el universo total de fenómenos, objetos o escenarios que presentan las características que se desean estudiar (Arias, 2012). Para efectos de esta investigación, la **unidad de estudio** está constituida por un robot hexápodo diseñado para trasladarse en entornos urbanos hostiles, colapsados, confinados o de difícil acceso humano (tales como estructuras civiles post-sismo, ductos subterráneos, escombros industriales y escalinatas irregulares).

3.8 Variables

Son características, atributos o propiedades que pueden cambiar y que son objeto de estudio en una investigación. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2018). Metodología de la investigación (6ª ed.). McGraw-Hill. (pp. 120-125). Las variables se clasifican de la siguiente forma:

3.8.1 Independiente: Diseño, fabricación y programación del robot hexápodo (hardware y software). Configuración de patas hexápodas, algoritmos de marcha en c++, sensores (ultrasonido, cámara, temperatura).

3.8.2 Dependiente: Capacidad de exploración y precisión de mapeo en zonas de alto riesgo. Estabilidad en terrenos irregulares, precisión de mapeo, tiempo de exploración, detección de obstáculos.

3.8.3 Interviniente: generalmente son factores que afectan a la variable independiente y dependiente. Finalmente, en esta investigación serán el tipo de terreno, condiciones atmosféricas y obstáculos presentes en el terreno.

3.9. Operacionalización de Variables

Tabla N°1. Operacionalización de variables

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Instrumentos y/o herramientas
Diseño y programación Variable independiente	es un proceso fascinante que une la ingeniería mecánica, la electrónica y la informática. Es, esencialmente para darle un cuerpo, "nervios" y una mente a una máquina	Se harán simulacros para observar que necesita el robot Exploración y mapeo de terrenos irregulares	Robot Hexápodo de 18cm² con inserciones de 0.5cm en esquinas para los servomotores internos de las patas; de 2cm de ancho con 23 cm de largo dividido en 2 partes (13cm,10cm) El robot se desplazará mediante una marcha en trípode biónica (imitando a las hormigas). Las 6 patas se dividen en dos grupos de tres que se alternan de forma cíclica: mientras un grupo de tres patas se levanta y avanza por el aire, el otro grupo se queda clavado en el suelo empujando el chasis hacia adelante.	Estabilidad de la marcha Autonomía (CxM) Tiempo de respuesta ante obstáculos Precisión de sensores	Registro de pruebas en el dispositivo móvil con la app Arduino bluetooth control Lista de cotejo
Exploración y mapeo de terrenos irregulares Variable dependiente	Para la exploración y el mapeo de terrenos irregulares o de alto riesgo, el diseño debe centrarse en la estabilidad, la tracción y la capacidad de procesar datos espaciales en tiempo real.	Se llevará el robot a un área de prueba para probar parámetros y las capacidades	Nivel de exploración Mapeo del terreno	Adaptabilidad a terrenos irregulares Superación de obstáculos Número de caídas y coaliciones Datos procesados del mapeo	Lista de cotejo Registro de pruebas en el dispositivo móvil con la app Arduino bluetooth control

3.10. Lista de materiales

Componente	Cantidad	Precio	Dimensiones	Voltaje	Corriente	Potencia
Protoboard (830 puntos)	1	\$2,90	16.5 x 5.5 x 0.85 cm			
Servomotores (SG90 estándar)	12	\$66,00	2.22 x 1.18 x 3.10 cm	4.8V - 6.0V	550 mA (Stall)	~2.64 W (máx. c/u)
Sensor ultrasónico (HC-SR04)	1	\$5,00	4.5 x 2.0 x 1.5 cm	5V DC	15 mA	75 mW
Sensor de humedad y temperatura (DHT22)	1	\$8,00	2.5 x 1.5 x 0.7 cm	3.3V - 6V	2.5 mA (máx.)	15 mW
Baterías de litio (18650 estándar)	2	\$6,96	6.5 cm (Alt) x 1.8 cm (Diám)	3.7V (4.2V máx)	2500 mAh (Capacidad)	9.25 Wh (Energía)
Impresión 3D (Chasis)	1	\$65,00	Según diseño CAD			
Sensor Infrarrojo (TCRT5000 módulo)	1	\$5,00	3.2 x 1.4 x 0.7 cm	3.3V - 5V	10 mA - 15 mA	~75 mW
Modulo Bluetooth (HC-06)	1	\$11,00	4.3 x 1.6 x 0.7 cm	3.6V - 6V	30 mA - 40 mA	~150 mW
Módulo PCA9685 (Driver I2C)	1	\$15,00	6.2 x 2.5 x 1.5 cm	5V (Lógica) / 6V (Servos)	6A (Límite bornera)	
Cables MM-PP-PM	18	\$3,60	20 cm (Largo estándar)			
Tabla MDF	1	\$15,00	Variable			
Tornillos	72	\$6,00	M2 / M3 estándar			
Pega Loca 3M	2	\$24,00	Líquido consumible			
Silicon	10	\$10,00	Barras consumibles			
Porta batería (Para 2 celdas 18650)	1	\$5,78	7.6 x 4.0 x 1.9 cm	Saca ~7.4V (En serie)		
Placa Arduino (Uno R3)	1	\$8,99	6.86 x 5.34 cm	7V - 12V (Recom.)	46 mA (Lógica)	~230 mW

Tabla N°2. Lista de materiales

3.11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos

3.11.1. Técnicas de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos son herramientas o métodos utilizados para obtener información relevante que permita analizar y responder a preguntas de investigación, resolver problemas o tomar decisiones. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, 35 P. (2018).

3.11.1.1 Observación directa: Se evaluará el comportamiento del robot frente a los obstáculos del terreno.

3.11.1.2 Medición técnica: Se tomará nota de los datos a través de los sensores del robot (humedad, temperatura).

3.11.1.3 Pruebas de funcionamiento: Prueba de tiempo de respuesta, funcionamiento correcto de sensores, precisión de las coordenadas, distancia detectada por los sensores, consumo de la batería de litio por minuto, estabilidad en la marcha, superación de obstáculos, fluidez en el movimiento, número de caídas o colisiones.

3.12. Instrumentos de recolección de datos

Son los recursos materiales, herramientas o formatos digitales que un investigador utiliza para registrar y almacenar la información obtenida de las variables de estudio. **Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018).**

3.12.1 Guía de observación: se usará el formato “Checklist” (Lista de cotejo”) y estableceremos varios puntos a evaluar para determinar que el robot cumpla correctamente con sus objetivos planteados. (Ver anexo N°1)

CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

CAPITULO IV

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1. Análisis del Comportamiento Funcional del Prototipo Hexápodo

Con el propósito de validar las capacidades operativas, sensoriales y mecánicas del robot móvil hexápodo en el contexto urbano de Barcelona, Estado Anzoátegui, se aplicó una lista de cotejo dicotómica (Correcto / Incorrecto). En la **Tabla 4.1** se consolidan los registros reales obtenidos durante las pruebas de laboratorio sobre superficies planas.

Tabla 4.1

Resultados de la lista de cotejo para la evaluación funcional del robot hexápodo.

N°	Función Evaluada	Correcto	Incorrecto
1	Enciende y apaga	X	
2	Camina / Avanza		X
3	Detección de temperatura	X	
4	Detección de humedad	X	
5	Detección de objetos	X	
6	Detección del nivel del terreno	X	
7	Evasión de obstáculos	X	
8	Movilidad de patas	X	
9	Realiza giros		X
10	Datos en tiempo real	X	
Total	Frecuencia Absoluta	08	2
N°	Función Evaluada	Correcto	Incorrecto

TABLA N°3. Resultados Lista de Cotejos

4.2. Interpretación de los Resultados y Discusión Técnica

Al analizar cuantitativamente los datos, el prototipo obtuvo un **80.0% de efectividad funcional** (8 de 10 funciones ejecutadas con éxito) frente a un **20.0% de error crítico** (2 ítems incorrectos).



Foto N°5, El robot completo.

Fuentes: autores.

4.2.1. Éxito de la Arquitectura Lógica y Suite Sensorial

Los sistemas de adquisición de datos y percepción espacial operaron de manera óptima. Las funciones de *Detección de temperatura, humedad, objetos y nivel del terreno* respondieron de acuerdo con los objetivos de diseño. Los algoritmos lógicos lograron procesar las distancias físicas, permitiendo que la capa de control ejecutara la rutina de *Nivelación* estática adaptativa de forma correcta para mantener el chasis en equilibrio frente a desniveles simulados, transmitiendo los *Datos en tiempo real* sin pérdida de señal hacia la estación base de telemetría.



Foto N°6, circuitos y sensores del robot

Fuentes: autores.

4.2.2. Efecto Cascada en la Falla de Locomoción y Giros

A nivel cinemático aislado, la función *Movilidad de patas* resultó correcta. Al suspender el robot en el aire, los 12 servomotores respondieron de manera coordinada a los vectores angulares calculados por el código. Sin embargo, al colocar el prototipo sobre el suelo bajo carga real, se manifestó un **efecto dominó o falla en cascada** que afectó la motricidad:

- **Falla Origen (Camina / Avanza):** El peso neto acumulado de la estructura superó el torque crítico de soporte de los servomotores del *fémur*. Aunado a esto, las puntas rígidas de las patas (*tibia*) carecían de un material elastómero, anulando la fricción estática y provocando que el robot patinara de forma estacionaria.
- **Falla Consecuente (Realiza giros):** Como consecuencia directa de no poder avanzar ni romper la inercia del suelo, el robot fue **totalmente incapaz de realizar giros**. Técnicamente, cualquier maniobra de rotación sobre el propio eje exige que las extremidades empujen el suelo lateralmente; al no existir fricción ni torque suficiente para levantar el chasis, las patas simplemente patinaban en el mismo punto, impidiendo que el chasis cambiara de orientación espacial.

Esta limitación física corrobora lo planteado por Fankhauser, Bloesch y Hutter (2018), quienes explican que la interacción física con el suelo (*terrain interaction*) es el factor gobernante en la robótica de patas. Si la fuerza de tracción es nula, el sistema lógico de giros se desvincula por completo de la realidad mecánica del robot.

CAPITULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

5.1.1. Diseño del Robot

- Se consolidó un modelo de arquitectura hexápoda mecánicamente simétrico y con un centro de gravedad bajo, idóneo para la estabilidad en reposo.
- Las rutinas automáticas de nivelación estática demostraron que el diseño lógico es capaz de reconfigurar el chasis frente a irregularidades del relieve urbano.

5.1.2. Materiales Utilizados

- La aleación del chasis aportó ligereza, pero los servomotores seleccionados presentaron un torque insuficiente para elevar la estructura bajo carga real neta.
- Las terminales de la tibia fabricadas en material rígido sin recubrimiento anularon el coeficiente de fricción, provocando el patinaje del robot.

5.1.3. Programación

- El desarrollo matemático de la cinemática inversa y la multiplexación de señales PWM hacia los 12 motores se ejecutaron con absoluta precisión lógica.
- El software de telemetría y procesamiento sensorial operó al 100% de eficiencia, logrando transmitir datos ambientales y espaciales en tiempo real.

5.1.4. Resultados

- El prototipo robótico demostró una alta inteligencia sensorial y de mapeo, pero evidenció una vulnerabilidad crítica en su sistema de locomoción sobre el suelo.
- Se determinó una **falla en cascada** donde la imposibilidad física de avanzar (**Camina / Avanza**) anuló de forma automática las capacidades de **Realiza giros**, al no poder transmitir fuerza motriz al suelo.

- Como investigación aplicada, el proyecto es completamente válido; establece los parámetros físicos, mecánicos y de fricción límite exactos necesarios para corregir el hardware en la próxima fase de ingeniería.

5.2 Respuesta a las Interrogantes del Problema

La pregunta inicial que guio esta investigación fue: *¿Cómo realizar exploraciones geográficas o inspecciones en los alrededores de Barcelona, sin comprometer la seguridad física de los participantes?*

Al contrastar esta interrogante con los objetivos formulados y los hallazgos experimentales de los Capítulos IV y V, se concluye que dicha necesidad se resuelve **mediante el desarrollo, calibración e implementación de la plataforma robótica hexápoda como un agente de sustitución y telemetría remota en zonas de alto riesgo**. El prototipo demostró la viabilidad técnica de delegar la exposición física humana a un sistema automatizado, respondiendo a la interrogante a través del cumplimiento de sus hitos de ingeniería:

- **Solución al Objetivo de Diseño y Autonomía Lógica:** El diseño de la arquitectura simétrica con centro de gravedad bajo y la programación en C++ (Arduino IDE) validaron que es posible dotar al robot de **inteligencia espacial autónoma**. Los algoritmos lógicos procesaron con precisión las distancias físicas, logrando que el sistema ejecutara la nivelación estática adaptativa ante desniveles y coordinara los vectores angulares de los 12 servomotores, lo que demuestra que el chasis está preparado para estabilizarse en relieves urbanos hostiles.
- **Solución al Objetivo de Construcción y Adquisición Eficiente de Datos:** La suite sensorial especializada integrada en el hardware cumplió al 100% de eficiencia con la recolección de datos ambientales de **temperatura, humedad, presencia de objetos y nivel del terreno**. Al transmitir esta información en tiempo real sin pérdida de señal hacia la estación base, se garantiza que los exploradores humanos puedan recolectar y mapear datos críticos del entorno desde un perímetro seguro, eliminando la necesidad de ingresar a la zona de peligro.

- **Sustentación frente al Objetivo de Evaluación y Desempeño Físico:** Aunque las pruebas evidenciaron una vulnerabilidad en el desplazamiento bajo carga real (falla en cascada por torque insuficiente y falta de fricción en la tibia), **el proceso de evaluación validó la metodología de exploración.** Las pruebas de laboratorio determinaron con precisión matemática los límites físicos y mecánicos del hardware. Esto permite descartar fallas lógicas y establece los parámetros exactos (migración a motores de piñonería metálica de 35-45 kg.cm y terminales de caucho vulcanizado) para consolidar la movilidad autónoma y la evasión de obstáculos en las próximas pruebas de campo en los alrededores de Barcelona.

En conclusión, la seguridad de los participantes se garantiza **desvinculando al ser humano del entorno hostil y sustituyéndolo por la suite sensorial del hexápodo.** El proyecto demostró que la arquitectura lógica, matemática y de telemetría desarrollada es completamente válida y capaz de soportar la recolección de datos, requiriendo únicamente el escalado de la potencia mecánica de los actuadores para completar el desplazamiento físico en terrenos de difícil acceso.

5.3. Recomendaciones

- **Sustituir los actuadores por servomotores de alto torque:** Migrar obligatoriamente a servomotores de piñonería metálica industrial con un torque mínimo de 35 kg.cm a 45 kg.cm) en las articulaciones del *fémur*, para asegurar el levantamiento del chasis.
- **Implementar terminales antideslizantes en las extremidades:** Diseñar e instalar topes semiesféricos de **caucho vulcanizado o silicona de alta densidad** en la punta de cada *tibia* para elevar el agarre (*grip*) contra pavimentos urbanos lisos y evitar el patinaje.
- **Aligerar la masa estructural:** Rediseñar la estructura central utilizando manufactura aditiva (impresión 3D) con filamentos técnicos ligeros como el **PETG con fibra de carbono**, reduciendo el peso que deben levantar los motores, debe tener un peso aproximado de 500g.

- **Separar las etapas de potencia y control:** Implementar un circuito regulador de voltaje (BEC) independiente para los motores, alimentado por una batería LiPo de alta descarga, evitando que los picos de esfuerzo de los motores afecten el procesamiento de los sensores y el mapeo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica (6ta ed.). Editorial Episteme
- Asghar, M., & Springer Nature. (2025). Intelligent multi-robot exploration in non-exposed spaces: methods and challenges. Artificial Intelligence Review, 58(2), Article 11395. springer.com
- Banzi, M., & Shiloh, M. (2022). *Getting Started with Arduino: The Open-Source Electronics Prototyping Platform* (4th ed.). Make Community, LLC
- Barreto, J., & Polimi, R. (2024). Control of a Hexapod Robot Considering Terrain Interaction. *Robotics*, 13(10), 142. Politecnico di Milano. polimi.it
- Barrientos, A., Peñín, L. F., Balaguer, C., & Aracil, R. (2007). Fundamentos de robótica (2da ed.). McGraw-Hill.
- Bekey, G. A. (2005). *Autonomous Robots: From Biological Inspiration to Implementation and Control*. MIT Press
- Brookshear, J. G., & Brylow, D. (2019). *Computer Science: An Overview* (13th ed.). Pearson.
- Chahine, G., et al. (2024). A Review on Traversability Risk Assessments for Autonomous Mobile Robots. MDPI Sensors, 24(6), 1909. nih.gov.
- Chalmers University / Anderson, N. (2014). Extreme environments - Design and human factors considerations for Polar Regions and offshore habitats. Chalmers University of Technology Press
- Craig, J. J. (2020). Introducción a la robótica: Mecánica y control (4ta ed.). Pearson Educación. (2006). *Robótica* (3a ed.). Pearson Educación.
- Franco, J., et al. (2024). Advances in the Kinematics of Hexapod Robots: An Innovative Approach via Directed Angular Restitution. *Applied Sciences*, 14(18), 8171
- Fankhauser, P., Bloesch, M., & Hutter, M. (2018). Probabilistic Terrain Mapping for Legged Robots with High Coupling of Perception and Navigation. IEEE Robotics and Automation Letters, 3(3), 2627-2634.
- Fraden, J. (2010). *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications* (4th ed.). Springer.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas quantitative, qualitative y mixta. McGraw-Hill.

- Hurtado de Barrera, J. (2012). Metodología de la investigación: guía para la comprensión holística de la ciencia (4ta ed.). Ediciones Quirón
- Koenig, N., & Howard, A. (2004). Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator. In IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (Vol. 3, pp. 2149-2154). IEEE.
- Kohlbrecher, S., Von Stryk, O., Meyer, J., & Klingauf, U. (2011). A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation. In IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics (SSRR) (pp. 155-160). IEEE.
- Kuphaldt, T. R. (2009). *Lessons In Industrial Instrumentation*. Open Book Project.
- Ma, J., Qiu, G., Guo, W., Li, P., & Ma, G. (2022). Design and multi-gait simulation of a hexapod robot. *Micromachines*, 13(9), 1404. MDPI. <https://www.mdpi.com/2072-666X/13/9/1404>.
- Morrow, R. (2002). *Bluetooth: Operation and Use*. McGraw-Hill Professional.
- Murphy, R. R. (2014). Disaster Robotics. MIT Press.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2015). Manual de Frascati 2015: Pautas para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental. Editorial OECD.
- Ollero, A. (2001). Robótica: Manipuladores y robots móviles. Marcombo.
- Papadakis, P. (2013). Terrain traversability analysis methods for unmanned ground vehicles: A review. Robotics and Autonomous Systems, 61(12), 1363-1373.
- Reina, G., & Milella, A. (2012). Análisis de transitabilidad basado en visión para robots terrestres en entornos naturales. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial (RIAI), 9(4), 389-400.
- Santos, M. (2000). *La Naturaleza del Espacio: Técnica y Tiempo, Razón y Emoción*. Ariel.
- Saranli, U., Buehler, M., & Koditschek, D. E. (2001). RHex: A Simple and Highly Mobile Hexapod Robot. The International Journal of Robotics Research, 20(7), 616-631. ResearchGate. [researchgate.net](https://www.researchgate.net)
- Siegwart, R., Nourbakhsh, I. R., & Scaramuzza, D. (2011). Introduction to Autonomous Mobile Robots (2nd ed.). MIT Press.
- Shattuck, M. R. (2018). Human adaptation to extreme environmental conditions. *Current Opinion in Genetics & Development*, 53, 115-121.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de Software* (9a ed.). Pearson Educación

Stallings, W. (2014). *Organización y Arquitectura de Computadores* (9a ed.).
Pearson Educación.

.

ANEXOS

Anexo N°1. Modelo de la lista de cotejo

Lista de cotejo		
Función	Correcto	Incorrecto
Enciende y apaga		
Camina / Avanza		
Detección de temperatura		
Detección de humedad		
Detección de objetos		
Detección del nivel del terreno		
Evasión de obstáculos		
Movilidad de patas		
Realiza giros		
Datos en tiempo real		
Total		

TABLA N°3. Lista de Cotejos

Anexo N°2. Github (Codigo, Modelos, Documento)
<https://github.com/CaworkOri/Prototipo-Robot-Hexapodo-/tree/main>